

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega D04

Testing



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y Pruebas 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
04/07/2024	V2R1

Grupo de prácticas: G6-64		
Autores por orden alfabético	Rol	Correo electrónico
Aguayo Orozco, Sergio - 25604244T	Desarrollador	ahydul1@gmail.com
García Lama, Gonzalo - 47267072W	Desarrollador, Tester	gongarlam@alum.us.es
Huecas Calderón, Tomás - 17476993Y	Desarrollador	tomhuecal@alum.us.es
Fernández Pérez, Pablo - 54370557Y	Desarrollador, Analista	pablofp.33@gmail.com
Youssafi Benichikh, Karim - 28823709V	Desarrollador, operador, manager	karyouben@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/karyouben/Acme-SF-D04>

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Índice de contenido

1. Resumen ejecutivo3
2. Control de versiones4
3. Introducción5
4. Contenido6
5. Conclusiones6
6. Bibliografía15

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

1. Resumen ejecutivo

El documento de pruebas está dividido en dos apartados. El primero está centrado en pruebas funcionales y el segundo está centrado en pruebas de rendimiento.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

2. Control de versiones

Fecha	Versión	Descripción
26/05/2024	v1r0	Creado el documento
27/05/2024	v2r0	Terminado el documento
04/07/2024	v2r1	Hotfix del documento para la segunda entrega a producción

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

3. Introducción

A continuación, mostramos los resultados de las pruebas. El primer apartado incluye un listado con los casos de prueba implementados, agrupados por implementación, con descripción sobre su efectividad a la hora de encontrar errores.

El segundo apartado incluye información sobre el rendimiento de la aplicación. Gráficas e intervalos de confianza 95% tomados en dos ordenadores distintos, además de un contraste de hipótesis de confianza respecto a qué ordenador es más potente.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

4. Contenido

Se toma la decisión de no implementar ningún índice en el framework ya que este crea los índices por ids y atributos de navegación automáticamente

Algunas cosas pueden salir en amarillo como el assert object != null o validaciones authenticated que ya lo haga el framework por detrás.

Al mergear todo al main puede ser que los csv den conflictos o se hayan cambiado etc... pero en mi rama tomhuecal va todo perfecto. Se toma la decisión de eliminar los tests de los demás compañeros en la rama personal para agilizar el proceso de testing.

<https://github.com/karyouben/Acme-SF-D04/tree/tomhuecal>

Pruebas Funcionales

Contract

Create.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a crear contratos de todas las formas que permite el sistema, comprobando los límites y los mensajes de error. Comprobando restricciones de reglas de negocio como que, para el proyecto seleccionado en el contrato, el coste de este sea inferior al total cost del proyecto, códigos repetidos, no siguen la forma del código del contrato, cantidad de dinero negativa.
Delete.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a eliminar un contrato, comprobamos restricción de que no se pueda eliminar un contrato que ya tiene progresos publicados.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

List.safe	Se inicia sesión como client1 y se listan sus contratos. No se detecta ningún error.
Update.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a actualizar los datos de un contrato de todas las formas que permite el sistema, comprobando los límites y los mensajes de error. Se detecta un error, cuando el proyecto seleccionado lo cambias a uno vacío salta exception ya que para que dejar actualizar el contrato se necesita consultar el total cost del proyecto, pero al ser nulo salta NullPointerException. Solución propuesta: Después de hablarlo con el cliente se toma la decisión de que el proyecto no sea modificable en el update.
Publish.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a publicar un contrato. Se prueba a publicar el contrato cuando no tengo algún progreso en modo borrador. No se detecta ningún error.
Show.safe	Se inicia sesión como client1, se listan sus contratos y se muestra un contrato del listado. No se detecta ningún error.
Delete.hack	Nos metemos en un contrato del client1 y se cambia la id del formulario para que corresponda a la id de un contrato de otro cliente y se prueba a eliminar y no deja.
List.hack	Se prueba a listar contratos sin tener rol. No deja

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Update.hack	Nos metemos en un contrato del client1 y se cambia la id del formulario para que corresponda a la id de un contrato de otro cliente y se prueba a hacer update y no deja.
Publish.hack	Se prueba a publicar un contrato sin rol, con rol distinto, y con el rol pertinente del cliente, pero no deja publicarlo porque no tiene progress log sin asociados sin publicar.
Show.hack	Se hace show con id 282 cuando no está con algún rol o no es la misma cuenta del rol y no deja mostrar el contrato.

Progress log

Create.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a crear un progress log asociado a un contrato de todas las formas posibles. No se detecta error
Delete.safe	Se intenta eliminar un progress log y no hay problema. Se recuerda que los progress log así como los contratos solo pueden ser eliminados o updateados cuando no han sido publicados.
List.safe	Se inicia sesión como client1 todos los progress log. No se detecta fallo

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

list-by-contract.safe	Se inicia sesión como client1 y hace show de un contrato que tenga progress log asociados. Al darle a la opción de list progress log se muestran todos los progress log asociados a ese contrato. No se detecta fallo
Publish.safe	Se inicia sesión como un client1 y se publica un progress log.
Show.safe	Se inicia sesión como client1 y se listas los progress log. Al clicar uno hace un show con la id de ese progress log no se detectan fallos.
Update.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a actualizar un progress log de todas las formas posibles (campos vacíos, límite de caracteres etc)
Create.hack	Se prueba a publicar un progress log en un contrato ya publicado accediendo directamente a la url para crear un progress log con contract id 318. También se prueba para ver si se puede publicar un progress log en un contrato que no pertenece al cliente logeado. Se prueba con el contract 283 que pertenece al client 1 y estando logeado con client2. No deja en ambos casos
List.hack	Se hace /progress/list cuando no esta logeado, o con otro rol distinto y no muestra la lista de los progresos.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

List-by-contract.hack	Se hace client/progress/list-by-contract?contractId=438 Para usuario anonimo y otros roles distintos. No se detecta problema
Publish.hack	Se hace client/progress/publish?id=438 sin logear y para gente con distintos roles y no deja publicar el progress log.
Delete.hack	Se prueba a un progress log, para ello en el formulario se cambia la id por otro progress distinto. No deja
Show.hack	Se prueba a consultar un progress log sin logear, no deja.
Update.hack	Se prueba a actualizar un progress log probando limites en el formulario y cambiando la id del formulario por otro progress log que no pertenece al usuario logeado. No deja

En resumen se ha abordado una gran variedad de casos posibles, en el coverage de las pruebas podemos observar mas de un 90 % de coverage en todos los servicios relacionados a los requisitos que ha pedido el cliente para el student 2.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
Planificación Individual	

▼	acme.features.client.contract	93,3 %	1.247	
>	ClientContractUpdateService.java	92,1 %	281	
>	ClientContractPublishService.java	93,1 %	283	
>	ClientContractCreateService.java	93,2 %	246	
>	ClientContractDeleteService.java	91,4 %	181	
>	ClientContractListService.java	94,8 %	91	
>	ClientContractShowService.java	96,3 %	130	
>	ClientContractController.java	100,0 %	35	
▼	acme.features.client.progressLog	92,7 %	1.000	
>	ClientProgressLogCreateService.java	90,3 %	168	
>	ClientProgressLogUpdateService.java	91,4 %	191	
>	ClientProgressLogPublishService.java	90,4 %	150	
>	ClientProgressLogDeleteService.java	89,7 %	104	
>	ClientProgressLogListByContractService.java	96,0 %	145	
>	ClientProgressLogListService.java	95,2 %	99	
>	ClientProgressLogShowService.java	96,2 %	102	
>	ClientProgressLogController.java	100,0 %	41	

Pruebas de Rendimiento

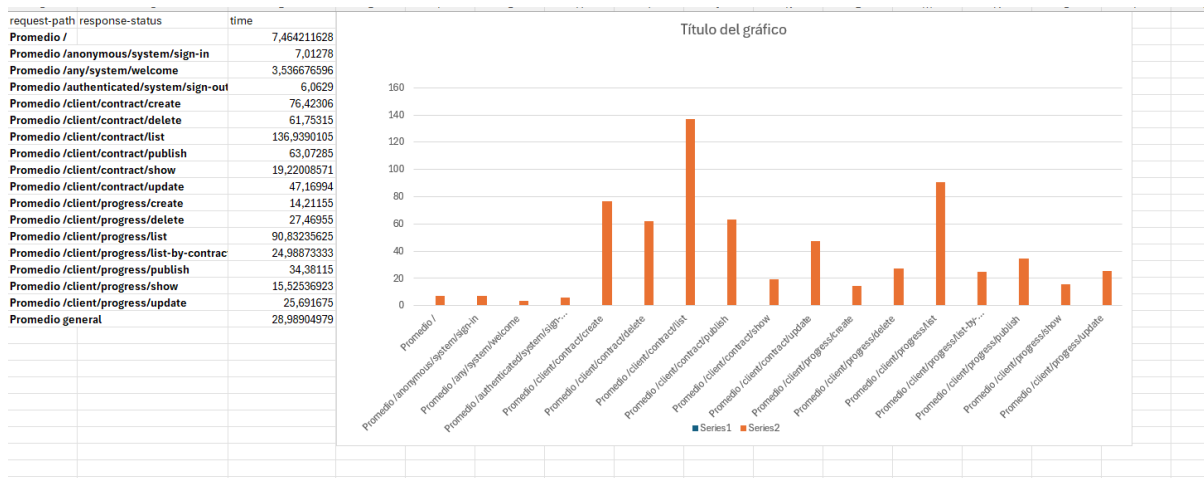
PC A



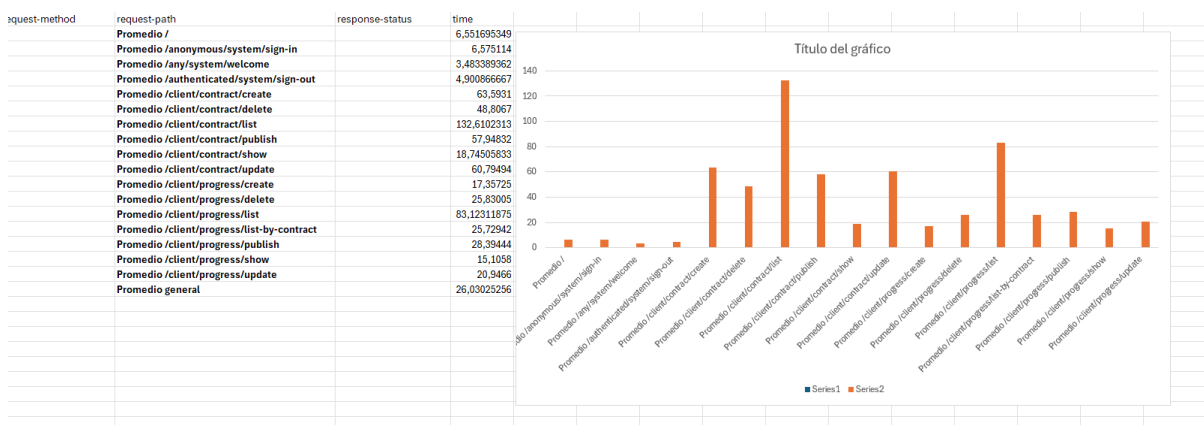
Diseño y Pruebas 2

Documentación de la entrega D04

Planificación Individual



PC B



El PC B por lo general tiene tiempos más bajos, observamos que la request que tarda más tiempo es listar todos los contratos esto es lógico ya que es cuando mas datos se tienen que fetchear y por lo tanto mas tiempo.



Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04

Planificación Individual

PCA									
Media	29,6363341			Interval (ms)	23,757467	35,5152012			
Error típico	2,98551497			Interval (s)	0,02375747	0,0355152			
Mediana	8,1354								
Moda	#N/D								
Desviación e	48,2324705								
Varianza de l	2326,37121								
Curtosis	12,7328015								
Coeficiente d	3,0156509								
Rango	378,3082								
Mínimo	2,054								
Máximo	380,3622								
Suma	7735,0832								
Cuenta	261								
Nivel de confi	5,87886711								

Obtener y transformar datos

Consultas & conexiones

Tipos de datos

Ordenar y filtrar

A1

⌵

:

✖

✔

fx

PC B

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PC B							
2								
3	Media	25,9194855		Intervalo (ms)	20,2285724	31,6103987		
4	Error típico	2,88856312		Intervalo (S)	0,02022857	0,0316104		
5	Mediana	7,154						
6	Moda	#N/D						
7	Desviación e	44,2808342						
8	Varianza de l	1960,79228						
9	Curtosis	10,7052875						
10	Coeficiente d	2,93202233						
11	Rango	312,4615						
12	Mínimo	0						
13	Máximo	312,4615						
14	Suma	6091,0791						
15	Cuenta	235						
16	Nivel de confi	5,69091316						
17								
18								

El PCA tiene intervalo de confianza 95% (23.75, 35.5) y el PCB tiene intervalo (20, 31). Son intervalos aceptables.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04	
	Planificación Individual	

A continuación, calculamos la hipótesis de contraste con 95% confianza para intentar averiguar que ordenador es más potente:

Este se basa en un valor llamado alfa, que se calcula como 1 menos el porcentaje del nivel de confianza. Para este caso, alfa será 0.05.

Prueba z para medias de dos muestras			
	PCA	PCB	
	127,9722	159,6589	
Media	25,59273348	28,211621	
Varianza (conocida)	2326	1960	
Observaciones	233	233	
Diferencia hipotética de las media	0		
z	-0,610616772		
P(Z<=z) una cola	0,270726658		
Valor crítico de z (una cola)	1,644853627		
Valor crítico de z (dos colas)	0,541453317		
Valor crítico de z (dos colas)	1,959963985		

El valor p es un número que te dice qué tan probable es que los resultados de tu experimento hayan ocurrido por casualidad. Su valor sale de 0.54 que es mayor que alfa (0.05) pero no es un valor que concluya que hay una diferencia significativa entre los dos pcs. Si bien es cierto que siempre va a haber una diferencia entre ambos, los consideramos como equivalentes en general.

5. Conclusiones

Este documento guarda las pruebas que se han realizado durante este entregable, las cuales han servido para encontrar algún errores/bugs en el código y calcular el rendimiento de este comparándolo con dos ordenadores.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

6. Bibliografía

Intencionadamente en blanco